

35. hét - Differenciálvédelem, transzformátor-, motor- és generátorvédelem

VILLAMOS VÉDELMEK - 3/4. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Differenciálvédelem elve, védelmi zóna, áramok összehasonlítása, külső és belső hiba, stabilizálás. Transzformátorvédelem fő funkciói.
2. tanóra	Motor- és generátorvédelem: túlterhelés, zárlat, földzárlat, fáziskimaradás, hővédelem, negatív sorrend, feszültség- és frekvenciavédelmek, komplex példák.

Történelmi nyitó

A nagy értékű villamos gépek és transzformátorok védelménél hamar kiderült, hogy pusztán az áram nagysága nem mindig elegendő. A differenciálvédelem alapgondolata ezért a védett berendezésbe befolyó és onnan kifolyó áramok összehasonlítása lett. A korszerű numerikus relék ma már több védelmi funkciót egyetlen készülékben egyesítenek.

„A berendezésvédelem célja nemcsak a hiba lekapcsolása, hanem annak felismerése is, hogy a hiba a védett berendezésen belül vagy kívül van.”

1. A differenciálvédelem alapelve

A differenciálvédelem egy jól meghatározott védelmi zóna két vagy több oldalán mért áramokat hasonlítja össze. Ideális, hibamentes állapotban a zónába befolyó és onnan kifolyó áramok egyensúlyban vannak. Belső hiba esetén különbségi áram jelenik meg.

2. Kirchhoff törvénye mint alap

A működési elv Kirchhoff csomóponti törvényéhez kapcsolható: a zónába belépő és kilépő áramok vektoros összege ideális esetben nulla. Egyszerű kétoldali szemléltetésben: $I_{diff} = |I_1 - I_2|$, ahol I_2 az áttételek és fázishelyzet figyelembevételével összehasonlíthatóvá tett áram.

3. Külső hiba

Ha a zárlat a védelmi zónán kívül van, a berendezésen nagy átmenő áram folyhat, de a két oldalon mért áramok elvileg továbbra is megfelelnek egymásnak. A differenciálvédelemnek ilyen esetben stabilnak kell maradnia.

4. Belső hiba

A védett zónán belüli zárlat esetén az áramegyensúly felborul, a differenciáláram megnő. A védelem gyors kioldást kezdeményezhet a zónát határoló megszakítók felé.

5. Stabilizált differenciálvédelem

A valós rendszerben az áramváltók hibája, telítése, áttételi eltérés és nagy átmenő zárlati áram is okozhat látszólagos differenciáláramot. Ezért a numerikus relék gyakran fékező/stabilizáló karakterisztikát alkalmaznak: nagyobb átmenő áramnál nagyobb differenciáláram szükséges a működéshez.

6. Transzformátor differenciálvédelme

A transzformátor primer és szekunder oldalán eltérő áramnagyság és fázishelyzet lehet. A védelemnek figyelembe kell vennie az áttételt és a kapcsolási csoport okozta fáziseltolást. A korszerű relék ezt numerikusan kompenzálhatják.

7. Bekapcsolási áramlökés

A transzformátor bekapcsolásakor nagy mágnesezési áramlökés jelentkezhet, amely belső hibához hasonló differenciáláramot okozhat. A védelemnek ezt meg kell különböztetnie a valódi zárlattól. Numerikus relék ehhez többek között harmonikus tartalmat és hullámformát is vizsgálhatnak.

8. Transzformátor további védelmei

- túláram- és földzárlatvédelem
- differenciálvédelem

- hőmérséklet-védelem
- gáz- és olajáramlás-érzékelés olajtöltésű transzformátornál
- túlgerjesztés elleni védelem
- nyomás- és technológiai védelmek a kialakítástól függően

9. Buchholz-relé

Olajjal töltött, konzervátoros transzformátoroknál a Buchholz-relé a transzformátor és a tágulási tartály közötti csőszakaszban érzékelheti a belső hibákhoz kapcsolódó gázképződést és intenzív olajáramlást. Kisebb jelenség riasztást, súlyosabb esemény kioldást kezdeményezhet.

10. Motorvédelem feladata

A motor védelmének figyelembe kell vennie, hogy az indításkor az üzemi áram többszöröse is folyhat, miközben ez normális állapot. A védelemnek el kell választania az indítást a túlterheléstől, a zárlattól és más hibáktól.

11. Motor túlterhelés- és hővédelme

A motor melegedése az áram és az idő függvénye. Korszerű motorvédelmi relék termikus modellt alkalmazhatnak, és figyelembe vehetik a hideg/meleg állapotot, indítások számát, hűlési időt és hőérzékelők jelét is.

12. Fáziskimaradás és aszimmetria

Háromfázisú motorban a fáziskimaradás vagy jelentős áramaszimmetria túlmelegedést okozhat. A negatív sorrendű áramkomponens különösen hasznos jelzője az aszimmetrikus állapotoknak.

13. Beragadt rotor és hosszú indítás

Ha a motor nem gyorsul fel, az indítási áram tartósan fennmaradhat. A védelem indítási időt, áramot, fordulatszámot vagy más technológiai jelet is használhat a beragadt rotor és a túl hosszú indítás felismerésére.

14. Motor földzárlat és zárlat

A motor kábelén vagy tekercselésében fellépő földzárlat és fáziszárlat gyors beavatkozást igényelhet. Nagyobb motoroknál differenciálvédelem is alkalmazható, ha a tekercsvégek és mérési pontok kialakítása ezt lehetővé teszi.

15. Generátorvédelem sajátossága

A generátor egyszerre villamos gép és energiaforrás. Hibái ezért nemcsak magát a gépet, hanem a teljes hálózat stabilitását is befolyásolhatják. A generátorvédelem több, egymást kiegészítő funkcióból áll.

16. Generátor differenciálvédelem

Az állórész belső fáziszárlatai ellen a differenciálvédelem gyors és szelektív fővédelem lehet. A védelmi zónát az áramváltók helye határozza meg.

17. Generátor földzárlatvédelem

Az állórész földzárlatának érzékelési módja a generátor csillagpont-kezelésétől és a hálózati kialakítástól függ. Nagy gépeknél többféle módszer kombinálható a tekercselés minél nagyobb részének védelmére.

18. További generátorvédelmek

- túláram és tartalék zárlatvédelem
- negatív sorrendű áram elleni védelem
- túl- és alulfeszültség
- túl- és alulfrekvencia
- visszteljesítmény-védelem
- gerjesztésvesztés elleni védelem
- hőmérséklet- és technológiai védelmek

19. Visszteljesítmény-védelem

Ha a generátor hajtógépe elveszíti a mechanikai teljesítményt, a gép a hálózatról vehet fel hatásos teljesítményt és motoros üzembe kerülhet. Bizonyos hajtógépeknél ez káros lehet, ezért a visszteljesítmény-védelem fontos funkció.

20. Negatív sorrend

Aszimmetrikus háromfázisú terhelés negatív sorrendű áramot hoz létre. Forgógépekben ez a forgórészhez képest kedvezőtlen, nagy relatív frekvenciájú mágneses teret okozhat, amely jelentős melegedést eredményezhet.

21. Egy berendezés - több védelem

Nincs egyetlen univerzális védelmi funkció. A fővédelem gyorsan kezeli a jellegzetes belső hibát, más funkciók pedig túlterhelésre, földzárlatra, aszimmetriára, technológiai hibára vagy a fővédelem kiesésére adnak védelmet.

22. Komplex példa

Egy transzformátor primer oldalán zárlati áram jelenik meg. Ha a hiba a differenciálzónán kívül van, a differenciálvédelemnek stabilnak kell maradnia, miközben a megfelelő túláram- vagy hálózati védelem működik. Ha a hiba a transzformátor tekercselésén belül van, a differenciáláram megnő és a fővédelem gyors kioldást adhat mindkét oldali megszakítóra.

Biztonsági alapelv

Differenciál- és gépvédelmi beállítások valós berendezésen csak a berendezés gyártói adatai, áramváltó-adatok, zárlatszámítások, hálózati paraméterek és jóváhagyott védelmi terv alapján módosíthatók. Téves paraméterezés súlyos berendezéskárosodást vagy indokolatlan hálózatkiesést okozhat.

Összefoglalás

A differenciálvédelem a védett zóna két oldalának áramait hasonlítja össze, ezért gyors és szelektív belső hibavédelem lehet. A transzformátor, motor és generátor védelme több funkció együttműködésére épül, mert az egyes hibák eltérő villamos és termikus jelenségekkel járnak.

Következő hét

36. hét - Digitális védelmi relék, szelektivitás és komplex védelmi gyakorlat.